Roboterdynamik – Praktikum (Modul MW2339)

Planung

In diesem Teil des Praktikums implementieren wir grundlegende Verfahren zur Beschreibung der Bewegung des Roboters. Ihre Aufgabe besteht darin, verschiedene Verfahren zur Erzeugung einer Trajektorie des Roboters aus einer Menge von Stützpunkten zu implementieren. Ihre Funktionen sollen dabei für beliebige Dimensionen implementiert sein, so dass sie sowohl für die Planung des Ortes des TCPs ${}_0\boldsymbol{r}_{\mathrm{TCP}}$ (Arbeitsraum), als auch zur Planung der Gelenkwinkel verwendet werden können. Die Orientierung im Arbeitsraum bleibt konstant. Als Vorlage steht wieder ein python-Skript und einige Klassendateien zur Verfügung.

1 Point-To-Point Bewegungen mit Polynomen

Ergänzen Sie die Datei PTP.py. Setzen Sie die Geschwindigkeit und die Beschleunigung an jedem Stützpunkt zu Null.

Verwenden Sie die Funktionen nun im Planungsskript sowohl für den Gelenkraum, als auch für den kartesischen Ort des TCPs. Betrachten Sie die Bahn des TCPs. Was ist der Unterschied zwischen den Verfahren?

2 Splines

Nun sollen mehrere Stützpunkte miteinander verbunden werden, ohne dass der Roboter jedes Mal wieder abbremst. Ergänzen Sie Spline.py mit kubischen Splines. Setzen Sie die Geschwindigkeit am Anfang und am Ende der Trajektorie zu Null. Verwenden Sie Ihre Funktionen wieder im Planungsskript für Gelenk- und Arbeitsraum und vergleichen Sie das Ergebnis mit den bisherigen Verfahren.

Im Folgenden finden Sie einige Gleichungen, mit denen Sie die Koeffizienten der Splines bestimmen können:

- Stückweise definierte Funktion durch eine Menge von n Stützstellen $p_i = s(t_i)$
- Für jeden Bereich zwischen den Stützstellen ein Polynom dritter Ordnung:

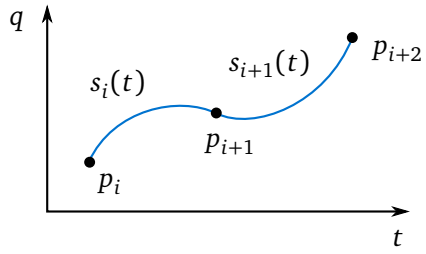
$$s(t) = \begin{cases} s_1(t), & t \in [t_1, t_2) \\ s_2(t), & t \in [t_2, t_3) \\ \vdots & \\ s_{n-1}(t), & t \in [t_{n-1}, t_n] \end{cases}$$

mit $s_i(t) = a_i(t-t_i)^3 + b_i(t-t_i)^2 + c_i(t-t_i) + d_i$

$\Rightarrow 4(n-1)$ Unbekannte

- Funktionen stetig bis zur 2. Ableitung an den Übergangsstellen (C^2-Stetigkeit)

Indizierung



Ableitungen

$$\dot{s}_i(t) = 3a_i(t-t_i)^2 + 2b_i(t-t_i) + c_i$$
$$\ddot{s}_i(t) = 6a_i(t-t_i) + 2b_i$$

Gleichungen zur Bestimmung der Koeffizienten

- Interpolationsbedingung
  $p_i = s(t_i), \qquad i = 1,\dots,n$
- Stetigkeit an den Stützstellen
  $s_i(t_{i+1}) = s_{i+1}(t_{i+1}), \qquad i = 1,\dots,n-2$
- Stetigkeit der 1. Ableitung
  $\dot{s}_i(t_{i+1}) = \dot{s}_{i+1}(t_{i+1}), \qquad i = 1,\dots,n-2$
- Stetigkeit der 2. Ableitung
  $\ddot{s}_i(t_{i+1}) = \ddot{s}_{i+1}(t_{i+1}), \qquad i = 1,\dots,n-2$

  $\Rightarrow 4n-6$ Gleichungen

Wahl von zwei Randbedingungen Aufgabe Praktikum:

$$\dot{s}(t_1) = \dot{s}(t_n) = 0$$

Bestimmung der Koeffizienten

- Aus Bedingungen der 2. Ableitung

$$\ddot{s}_i(t_i) = 2b_i = \ddot{p}_i$$

$\Rightarrow b_i = \frac{\ddot{p}_i}{2}$

$$\ddot{s}_i(t_{i+1}) = 6a_i \underbrace{(t_{i+1}-t_i)}_{h_i} + \underbrace{2b_i}_{\ddot{p}_i} = \ddot{p}_{i+1}$$

$\Rightarrow a_i = \frac{\ddot{p}_{i+1}-\ddot{p}_i}{6h_i}$

- Aus Interpolationsbedingung $s_i(t_i) = p_i$

$\Rightarrow d_i = p_i$

- Aus Stetigkeit an den Stützstellen: $s_i(t_{i+1}) = a_i h_i^3 + b_i h_i^2 + c_i h_i + d_i = p_{i+1}$

$$\Rightarrow c_i = \frac{p_{i+1}-p_i}{h_i} - \frac{h_i(\ddot{p}_{i+1}+2\ddot{p}_i)}{6}$$

Bestimmung der unbekannten Werte für die zweite Ableitung:

- Aus Stetigkeit der 1. Ableitung: $\dot{s}_i(t_{i+1}) = \dot{s}_{i+1}(t_{i+1}) \quad i = 1, \dots, n-2$

$$\Rightarrow 3a_i h_i^2 + 2b_i h_i + c_i = c_{i+1}$$

- Koeffizienten einsetzen:

$$3\underbrace{\frac{\ddot{p}_{i+1}-\ddot{p}_i}{6h_i}}_{a_i} + 2\underbrace{\frac{\ddot{p}_i}{2}}_{b_i} + \underbrace{\frac{p_{i+1}-p_i}{h_i} - \frac{h_i(\ddot{p}_{i+1}+2\ddot{p}_i)}{6}}_{c_i} =$$

$$\underbrace{\frac{p_{i+2}-p_{i+1}}{h_{i+1}} - \frac{h_{i+1}(\ddot{p}_{i+2}+2\ddot{p}_{i+1})}{6}}_{c_{i+1}} \Leftrightarrow$$

$$\underbrace{h_i\ddot{p}_i + 2(h_{i+1}+h_i)\ddot{p}_{i+1} + h_{i+1}\ddot{p}_{i+2}}_{\text{Unbekannt}} = \underbrace{-\frac{6(p_{i+1}-p_i)}{h_i} + \frac{6(p_{i+2}-p_{i+1})}{h_{i+1}}}_{\text{Bekannt}}$$

- Randbedingungen

$$\dot{s}(t_1) = c_1 = 0 \Rightarrow \underbrace{\frac{p_2-p_1}{h_1} - \frac{h_1(\ddot{p}_2+2\ddot{p}_1)}{6}}_{c_1} = 0$$

$$\Leftrightarrow 2h_1\ddot{p}_1 + h_1\ddot{p}_2 = \frac{6(p_2-p_1)}{h_1}$$

$$\dot{s}(t_n) = 3a_{n-1}h_{n-1}^2 + 2b_{n-1}h_{n-1} + c_{n-1} = 0$$

$$\Rightarrow \underbrace{3\frac{\ddot{p}_n-\ddot{p}_{n-1}}{6h_{n-1}}}_{a_{n-1}} h_{n-1}^2 + 2\underbrace{\frac{\ddot{p}_{n-1}}{2}}_{b_{n-1}} + \underbrace{\frac{p_n-p_{n-1}}{h_{n-1}} - \frac{h_{n-1}(\ddot{p}_n+2\ddot{p}_{n-1})}{6}}_{c_{n-1}} = 0$$

$$\Leftrightarrow h_{n-1}\ddot{p}_{n-1} + 2h_{n-1}\ddot{p}_n = -\frac{6(p_n-p_{n-1})}{h_{n-1}}$$

- Stetigkeitsbedingungen und Randbedingungen ergeben eindeutig und effizient lösbares Gleichungssystem

- Stetigkeitsbedingungen führen zu linearem Gleichungssystem:

$$h_i\ddot{p}_i + 2(h_{i+1}+h_i)\ddot{p}_{i+1} + h_{i+1}\ddot{p}_{i+2} = -\frac{6(p_{i+1}-p_i)}{h_i} + \frac{6(p_{i+2}-p_{i+1})}{h_{i+1}} \quad \forall i = 1, \dots, n-2$$

- Mit Randbedingungen ergibt sich das folgende lineare Gleichungssystem:

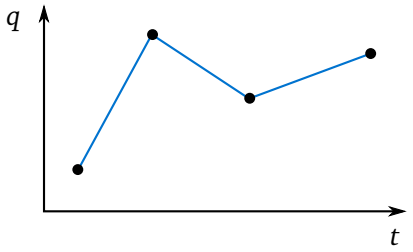
$$\begin{bmatrix} 2h_1 & h_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ h_1 & 2(h_2+h_1) & h_2 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & h_{n-2} & 2(h_{n-1}+h_{n-2}) & h_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & h_{n-1} & 2(h_{n-1}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{p}_1 \\ \ddot{p}_2 \\ \vdots \\ \ddot{p}_{n-1} \\ \ddot{p}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{6(p_2-p_1)}{h_1} \\ -\frac{6(p_2-p_1)}{h_1} + \frac{6(p_3-p_2)}{h_2} \\ \vdots \\ -\frac{6(p_{n-1}-p_{n-2})}{h_{n-2}} + \frac{6(p_n-p_{n-1})}{h_{n-1}} \\ -\frac{6(p_n-p_{n-1})}{h_{n-1}} \end{bmatrix}$$

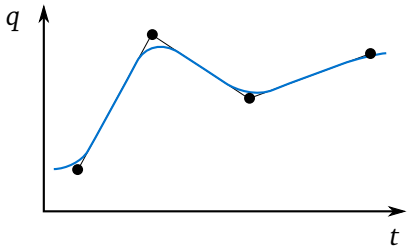
3 Via-Points mit Überschleifen

Implementieren Sie Parabolic Blends in Blends.py. Verwenden Sie maximale Geschwindigkeiten zwischen zwei Wegpunkten und maximale Beschleunigungen zum Überblenden. Bei zu geringen Beschleunigungen kann es dazu führen, dass von einer Geschwindigkeit zur nächsten nicht schnell genug übergeblendet werden kann. Dieser Fall wird in dieser einfachen Implementierung nur abgefangen und führt zu einem Fehler.

Verwenden Sie Ihre Funktionen wieder im Planungsskript für Gelenk- und Arbeitsraum und vergleichen Sie das Ergebnis mit den bisherigen Verfahren.

Im Folgenden finden Sie Überlegungen für die Implementierung:



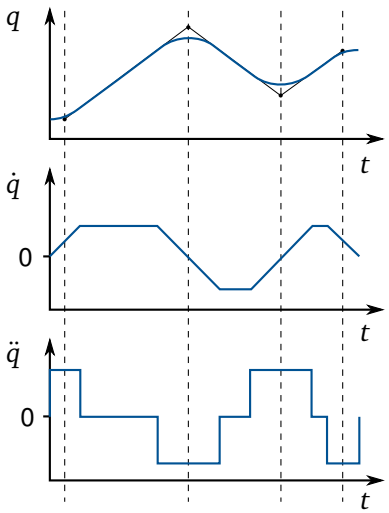


Ausgangslage
Punkte mit Linie verbunden
Stückweise konstante Geschwindigkeit

⇒ Sprünge in der Geschwindigkeit, die nicht realisierbar sind

⇒ unendlich hohe Beschleunigung

Idee
lineare Anteile beibehalten, dazwischen mit konstanter Beschleunigung überschleifen



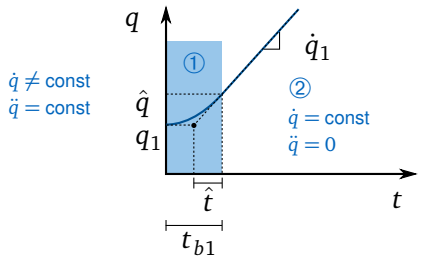
Gegeben: $q_i, \dot{q}_{i\max}, \ddot{q}_{i\max}$
Gesucht: Schaltzeiten

einfache Differentialgleichung

$$\ddot{x} = a = \text{const}$$
$$\dot{x} = at + v_0$$
$$x = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t + x_0$$

Beginn (und Ende)

Wie viel früher muss der Roboter starten, wenn $\dot{q}(0) = 0$ und nicht $\dot{q}(0) = \dot{q}_1$?



① Beschleunigungsvorgang

$$\hat{q} = \frac{1}{2}\ddot{q}_1 t_{b1}^2 + q_1$$
$$\dot{q}_1 = \ddot{q}_1 t_{b1}$$

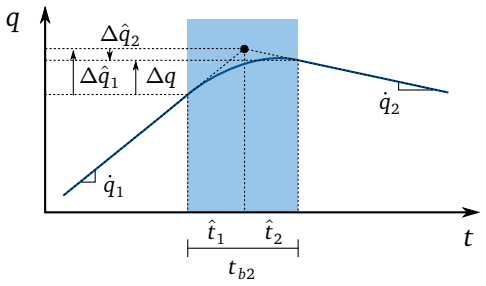
② mit konstanter Geschwindigkeit

$$\hat{q} = \dot{q}_1 \hat{t} + q_1$$

$\hat{q}$ Gleichsetzen und $\dot{q}_1$ einsetzten

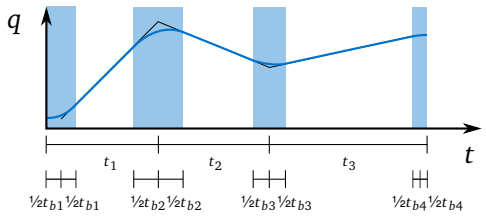
$$\frac{1}{2}\ddot{q}_1 t_{b1}^2 + q_1 = (\ddot{q}_1 t_{b1})\hat{t} + q_1 \quad \Rightarrow \quad \hat{t} = \frac{1}{2} t_{b1}$$

Übergang zwischen linearen Segmenten



$$\Delta\hat{q}_1 + \Delta\hat{q}_2 = \Delta q$$
$$\dot{q}_1\hat{t}_1 + \dot{q}_2\hat{t}_2 = \frac{1}{2}\ddot{q}_2 t_{b2}^2 + \dot{q}_1 t_{b2}$$
$$\dot{q}_1\hat{t}_1 + \dot{q}_2(t_{b2} - \hat{t}_1) = \frac{1}{2}(\dot{q}_2 - \dot{q}_1)\, t_{b2} + \dot{q}_1 t_{b2} \qquad \text{mit } \hat{t}_1 + \hat{t}_2 = t_{b2} \text{ und } \dot{q}_2 - \dot{q}_1 = \ddot{q}_2 t_{b2}$$
$$(\dot{q}_1 - \dot{q}_2)\,\hat{t}_1 + \dot{q}_2 t_{b2} = \frac{1}{2}(\dot{q}_2 - \dot{q}_1)\, t_{b2} + \dot{q}_1 t_{b2}$$
$$(\dot{q}_1 - \dot{q}_2)\,\hat{t}_1 = \frac{1}{2}(-\dot{q}_2 + \dot{q}_1)\, t_{b2}$$
$$\hat{t}_1 = \frac{1}{2} t_{b2}$$

Berechnung der Schaltzeiten

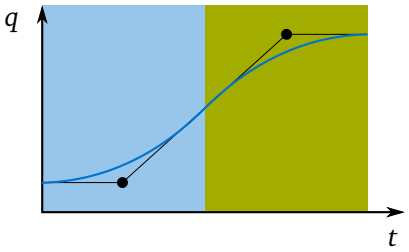


Gegeben:
$\ddot{q}_{i\,\max}$, q_i $(i = 1, ..., N)$;
$\dot{q}_{j\,\max}$ $(j = 1, ..., N-1)$

erster	n-ter	letzter
	$\dot{q}_n = \operatorname{sgn}(q_{n+1} - q_n)\,\dot{q}_{n\,\max}$	
$\ddot{q}_1 = \operatorname{sgn}(\dot{q}_1)\,\ddot{q}_{1\,\max}$	$\ddot{q}_n = \operatorname{sgn}(\dot{q}_n - \dot{q}_{n-1})\,\ddot{q}_{n\,\max}$	$\ddot{q}_N = \operatorname{sgn}(-\dot{q}_{N-1})\,\ddot{q}_{N\,\max}$
$t_{b1} = \dfrac{\dot{q}_1}{\ddot{q}_1}$	$t_{bn} = \dfrac{\dot{q}_n - \dot{q}_{n-1}}{\ddot{q}_n}$	$t_{bN} = \dfrac{-\dot{q}_{N-1}}{\ddot{q}_N}$
$t_1 = \dfrac{q_2 - q_1}{\dot{q}_1} + \dfrac{1}{2}t_{b1}$	$t_n = \dfrac{q_{n+1} - q_n}{\dot{q}_n}$	$t_{N-1} = \dfrac{q_N - q_{N-1}}{\dot{q}_{N-1}} + \dfrac{1}{2}t_{bN}$

Problem: Zu geringe Beschleunigungen im Vergleich zu den Geschwindigkeiten

Grenzfall



rein parabolische Trajektorie, ohne lineare Geschwindigkeitsanteile;
noch kleinere Beschleunigung oder größerer gewünschte Geschwindigkeit würde keine Lösung ergeben

Problem $\ddot{q}$ zu gering für $\Delta\dot{q}$

⇒ t zu klein, um von einer Geschwindigkeit zur nächsten zu beschleunigen

mögliche Lösung gewünschte Geschwindigkeit verkleinern

Im Praktikum Warnung wird angezeigt und Berechnung abgebrochen

Synchronisation der Zeiten mehrerer Gelenke

1. Berechnung der benötigten Zeiten je Gelenk g
   (siehe entsprechende Folie) $\hat{\dot{q}}_{gj}$, $\hat{\ddot{q}}_{gi}$, $\hat{t}_{bgi}$, $\hat{t}_{gj}$
2. Synchronisation: jeweils Zeit des langsamsten Gelenks je Zeitintervall $t_j = \max \hat{t}_{gj}$
3. Berechnung mit den neuen synchronen Zeiten:

Herleitung beispielhaft für die erste Zeit

$$t_1 = \frac{q_{g2} - q_{g1}}{\dot{q}_{g1}} + \frac{1}{2} t_{gb1} \qquad = \frac{q_{g2} - q_{g1}}{\dot{q}_{g1}} + \frac{1}{2} \frac{\dot{q}_{g1}}{\ddot{q}_{g1}}$$

$$0 = \frac{1}{2\ddot{q}_{g1}} \dot{q}_{g1}^2 - t_1 \dot{q}_{g1} + \left(q_{g2} - q_{g1}\right)$$

Lösen der quadratischen Gleichung: $\dot{q}_{g1} < \ddot{q}_{g1} t_1$ da Beschleunigungszeit $< t_1$

$$\dot{q}_{g1} = \frac{t_1 - \sqrt{t_1^2 - \frac{2}{\ddot{q}_{g1}}\left(q_{g2} - q_{g1}\right)}}{\frac{1}{\ddot{q}_{g1}}} \qquad = \ddot{q}_{g1} t_1 - \ddot{q}_{g1} \sqrt{t_1^2 - \frac{2}{\ddot{q}_{g1}}\left(q_{g2} - q_{g1}\right)}$$

Ergebnisse für erste, n-te und letzte:

erster	n-ter	letzter
$\ddot{q}_{g1} = \hat{\ddot{q}}_{g1}$	$\dot{q}_{gn} = \frac{q_{gn+1} - q_{gn}}{t_n}$	$\ddot{q}_{gN} = \hat{\ddot{q}}_{gN}$
$\dot{q}_{g1} = \ddot{q}_{g1} t_1 - \operatorname{sign}\left(\ddot{q}_{g1}\right) \ldots \sqrt{\ddot{q}_{g1}^2 t_1^2 - 2\ddot{q}_{g1}\left(q_{g2} - q_{g1}\right)}$	$\ddot{q}_{gn} = \ldots$ $\operatorname{sign}\left(\dot{q}_n - \dot{q}_{n-1}\right) \ddot{q}_{n\max}$	$\dot{q}_{gN-1} = -\ddot{q}_{gN} t_{N-1} + \operatorname{sign}\left(\ddot{q}_{gN}\right) \ldots \sqrt{\ddot{q}_{gN}^2 t_{N-1}^2 + 2\ddot{q}_{gN}\left(q_{gN} - q_{gN-1}\right)}$
$t_{bg1} = \frac{\dot{q}_{g1}}{\ddot{q}_{g1}}$	$t_{bgn} = \frac{\dot{q}_{gn} - \dot{q}_{gn-1}}{\ddot{q}_{gn}}$	$t_{bgN} = \frac{-\dot{q}_{gN-1}}{\ddot{q}_{gN}}$